CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 1
ORGANISATION DE LA CELLULE : LA MEMBRANE PLASMIQUE ET LES MÉTHODES D'ÉTUDE

Correction de l'exercice 1 : Unité et niveaux d'organisation

1) La **cellule** est l'unité structurale et fonctionnelle des êtres vivants.

2) Les autres niveaux : tissu, organe, appareil (système), organisme.

3) Cellule → tissu → organe → appareil → organisme.

4) a) **Au microscope optique :**

	Cellule animale	Cellule végétale
Forme	arrondie, irrégulière	polyédrique
Paroi pecto-cellulosique	absente	présente
Vacuole	petites vacuoles	grande vacuole centrale
Plastes (chloroplastes)	absents	présents (cellules chlorophylliennes)
Noyau	souvent central	souvent repoussé à la périphérie
Points communs	membrane plasmique, cytoplasme, noyau	

b) **Au microscope électronique :** en plus des différences précédentes, la cellule animale possède un **centrosome** (deux centrioles), absent chez la cellule végétale ; la cellule végétale possède des plastes à structure lamellaire (thylakoïdes). Organites communs : noyau à enveloppe double percée de pores, mitochondries, réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, ribosomes, membrane plasmique tripartite.

Correction de l'exercice 2 : La membrane plasmique : vrai ou faux

N°	Rép.	Correction
1	V	Son épaisseur (7,5 nm) est inférieure au pouvoir séparateur du microscope optique.
2	V	–
3	F	Son épaisseur est d'environ **7,5 nm** (75 Å).
4	V	–
5	F	Les phospholipides forment une **bicouche**.
6	F	Les glucides sont sur la **face externe** (glycocalyx).
7	V	–
8	V	–

Correction de l'exercice 3 : Des cellules observées au microscope optique

A.

1) C'est un **microscope optique** : on n'observe que les contours, le noyau et le cytoplasme, sans ultrastructure ; le grossissement $\times 360$ est dans la gamme du microscope optique.

2) $T_r = \dfrac{T_a}{G} = \dfrac{5\text{ cm}}{360} = \dfrac{50\,000\ \mu\text{m}}{360} \approx 139\ \mu\text{m}$.

3) Ce sont des cellules **végétales** : forme polyédrique, cellules accolées, entourées d'une paroi épaisse ; noyau périphérique repoussé par une vacuole.

B.

1) Les cellules a, b et c sont des cellules animales : chacune possède une membrane plasmique, un cytoplasme et un noyau. Elles diffèrent par la taille (a est la plus petite) et surtout par le noyau : réniforme (en haricot) chez a, polylobé chez b (cytoplasme granuleux), volumineux et arrondi chez c.

2)

	Cellule Q (végétale)	Cellule c (animale)
Forme	polyédrique, allongée	arrondie
Enveloppe	paroi pecto-cellulosique + membrane	membrane plasmique seule
Noyau	petit, périphérique	volumineux, occupant presque toute la cellule
Vacuole	grande	absente (ou très petite)

3) $G = \dfrac{1{,}8\text{ cm}}{10\ \mu\text{m}} = \dfrac{18\,000\ \mu\text{m}}{10\ \mu\text{m}} = \times 1\,800$. Le document 2 n'est donc **pas** au grossissement $\times 360$ (il est environ 5 fois plus agrandi).

Correction de l'exercice 4 : Exploiter une électronographie

1) a) $G = \dfrac{\text{longueur de la barre}}{\text{valeur réelle}} = \dfrac{1\text{ cm}}{2\ \mu\text{m}} = \dfrac{10\,000\ \mu\text{m}}{2\ \mu\text{m}} = \times 5\,000$.

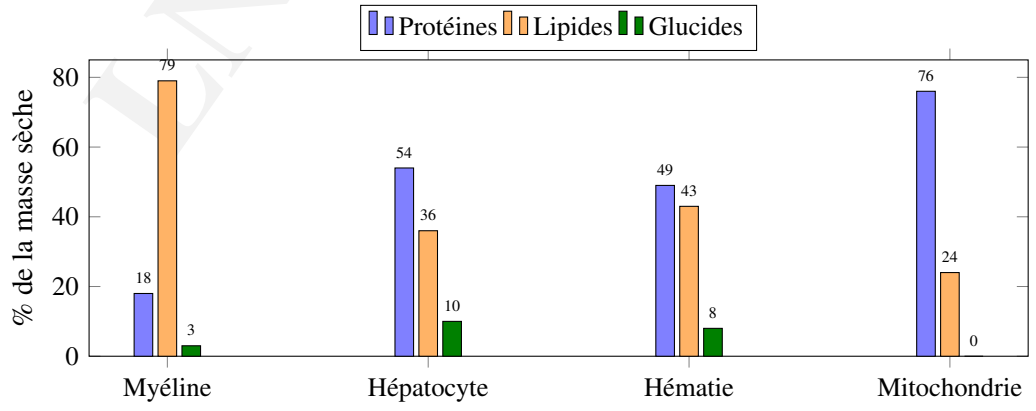
b) $T_r = \dfrac{15{,}3\text{ cm}}{5\,000} = \dfrac{153\,000\ \mu\text{m}}{5\,000} \approx 30{,}6\ \mu\text{m}$.

2) C'est un **microscope électronique** : on distingue l'ultrastructure (structure interne des chloroplastes, membranes, détails du noyau) que le microscope optique ne peut pas séparer ; le grossissement $\times 5\,000$ dépasse les possibilités du microscope optique (environ $\times 1\,500$ au maximum). Il s'agit d'une cellule végétale chlorophyllienne.

Correction de l'exercice 5 : Composition chimique des membranes

1) Toutes ces membranes contiennent des **protéines** et des **lipides** (et, sauf la membrane interne mitochondriale, des glucides).

2)



Composition chimique de quatre membranes biologiques

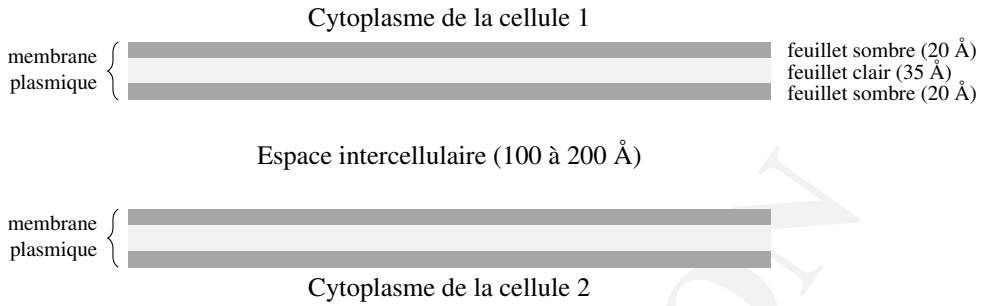
3) La myéline, très riche en **lipides** (79 %) et pauvre en protéines, est peu perméable aux ions : elle constitue un bon **isolant**. La membrane interne de la mitochondrie, très riche en **protéines** (76 %), porte de nombreuses enzymes et transporteurs : c'est une membrane à forte activité métabolique. **Plus une membrane est active, plus elle est**

riche en protéines.

4) La membrane interne de la mitochondrie est à l'intérieur de la cellule : elle n'est pas en contact avec le milieu extérieur. Les glucides de la face externe de la membrane plasmique interviennent dans la **reconnaissance cellulaire** (identité de la cellule, « carte d'identité », marqueurs du soi, groupes sanguins) et la fixation de molécules.

Correction de l'exercice 6 : Modèles moléculaires de la membrane plasmique

1) Schéma d'interprétation :



Interprétation de l'électronographie de deux membranes contiguës

2) $G = \dfrac{6\text{ cm}}{0{,}25\ \mu\text{m}} = \dfrac{60000\ \mu\text{m}}{0{,}25\ \mu\text{m}} = \times 240000$.
Épaisseur : $20 + 35 + 20 = 75$ Å $= 7{,}5$ nm.

3) Les pôles hydrophiles (têtes) ont de l'affinité pour l'eau : ils se placent au contact des milieux aqueux intracellulaire et extracellulaire. Les pôles hydrophobes (queues) fuient l'eau et se regroupent au centre de la bicouche, à l'abri de l'eau.

4) Les têtes osmiophiles fixent l'osmium et forment, avec les couches de protéines qui les recouvrent, les **deux feuillets sombres** ; les queues osmiophobes ne fixent pas l'osmium et forment le **feuillet clair central**. Le modèle explique donc bien l'aspect tripartite (sombre – clair – sombre) de la membrane.

5)

	Danielli et Dawson	Singer et Nicholson
Lipides	bicouche de phospholipides	bicouche de phospholipides
Protéines	deux couches continues recouvrant chaque face de la bicouche	protéines globulaires dispersées : périphériques ou intégrées, certaines traversant toute la bicouche
Mobilité	structure figée	lipides et protéines mobiles : « mosaïque fluide »

6) Dans le modèle de Singer et Nicholson, la bicouche n'est pas recouverte d'une couche continue de protéines : des **protéines transmembranaires** la traversent et forment des canaux, des transporteurs ou des pompes qui laissent passer l'eau et certaines substances. De plus, la fluidité de la membrane permet les mouvements de ces protéines. Ce modèle explique donc la **perméabilité sélective** de la membrane.

Correction de l'exercice 7 : La fluidité de la membrane plasmique

1) À 37 °C, le pourcentage de cellules à couleurs mélangées augmente rapidement avec le temps : 0 % à la fusion, 45 % à 10 min, 80 % à 25 min et 95 % à 40 min.

2) Les protéines membranaires vertes et rouges, d'abord séparées, se sont **déplacées latéralement** dans la membrane et se sont mélangées. La membrane n'est donc pas une structure figée : elle est **fluide**.

3) À 15 °C, le mélange ne se fait presque pas (3 % à 40 min). La fluidité de la membrane **dépend de la température** : à basse température, la bicouche lipidique devient plus rigide et les protéines ne peuvent plus se déplacer.

4) Les résultats restant identiques sans synthèse de nouvelles protéines, on écarte l'hypothèse selon laquelle le mélange serait dû à la **fabrication et à l'insertion de nouvelles protéines** : le mélange résulte bien du **déplacement** des protéines déjà présentes.

5) Ces résultats confirment le modèle de **Singer et Nicholson** (mosaïque fluide), dans lequel les protéines peuvent se déplacer dans la bicouche lipidique ; le modèle de Danielli et Dawson, rigide, ne permet pas ces déplacements.

LN_EDUCATION